

Matemātiska analīze valūtas kursu svārstībām

Zinātniskās pētniecības darbs dabaszinātnes nozarē

Darba autore: Evelīna Lindermane

Darba vadītājs: Toms Akmens

Anotācija

Darba tēma: Matemātiska analīze valūtas kursu svārstībām

Darba autors: Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 12.b klases skolneice Evelīna Lindermane

Darba vadītājs: Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs Toms Akmens
Darbā analizēts/pētīts/izstrādāts...

Darba mērķis: Matemātiski analizēt valūtas pāra vēsturiskās laika rindas, lai identificētu svārstību tendences un izstrādātu modeli kursa dinamikas raksturošanai.

Darba galvenie uzdevumi:

- Apkopot nepieciešamo informāciju par laika rindu analīzi un valūtas tirgus darbības pamatprincipiem.
- Sagatavot un apstrādāt kvantitatīvos datus par konkrētu laika periodu.
- Veikt datu statistisko analīzi, aprēķinot svārstīgumu, vidējos rādītājus un pārbaudot laika rindas stacionaritāti.
- Pielietot ekonometriskās modelēšanas metodes (**piemēram, ARIMA**), lai izveidotu un novērtētu valūtas kursa dinamikas modeli.

Pētījuma jautājums: Kāds matemātiskais modelis visprecīzāk raksturo valūtas pāra, EUR/GBP vēsturiskās svārstības, un vai šis modelis var sniegt pamatojumu praktiskiem ieteikumiem par konvertācijas laika optimizēšanu?

Secinājums: XXX

Atslēgas vārdi: laika rinda, valūtas kurss, volatilitāte, kvantitatīvs modelis.

Darba izstrādē matemātiskā analīze un modelēšana veikta XXX

Darbs satur: 16 lapas, X attēlus, X tabulas, X pielikumus.

Annotation

Title: Mathematical analysis for currency exchange fluctuations

Author: Tukums Rainis State Gymnasium grade 12b student Evelīna Lindermane

Advisor: Tukums Rainis State Gymnasium mathematics teacher Toms Akmens

Aim of the paper: To mathematically analyze the historical time series of an exchange rate pair (EUR/GBP) to identify fluctuation trends and develop a model to describe the course dynamics.

Main tasks:

- Process the necessary information on time series analysis and the basic operating principles of the foreign exchange market.
- Obtain and prepare quantitative data for a specific time period.
- Perform statistical data analysis, calculating volatility, mean values, and testing the stationarity of the time series.
- Apply econometric modeling methods (e.g., ARIMA) to create and evaluate a dynamic model of the exchange rate.

Research question: What mathematical model most accurately describes the historical fluctuations of the EUR/GBP exchange rate pair, and can this model provide justification for practical recommendations on optimizing the time of currency conversion?

Conclusions: XXX

Keywords: Time series; Exchange rate; Volatility; Quantitative model

The mathematical analysis and modeling were performed using XXX

The paper consists of: 16 pages, X images, X tables, X attachments

Saturs

Ievads	4
1. Literatūras apskats	5
1.1. Par analizēto valūtas kursu.....	5
1.2. Laika rindu analīzes pamatprincipi un un pielietojums valūtas tirgū.....	6
1.2.1. Stacionaritātes jēdziens un tā nozīme.....	6
1.2.1. ARIMA modelis kā kvantitatīvais rīks.....	6
2. Pētījuma metodoloģija	7

Ievads

Globālā ekonomika un tās straujā, pastāvīgā maiņa, ko veicina brīva preču, pakalpojumu un kapitāla plūsma, padara valūtas kursu dinamiku par centrālo jautājumu mūsdienu finanšu pasaulē. Tādos reģionos kā Eiropas Savienība, kur eiro ir vienota valūta, starptautiskā tirdzniecība un ceļošana joprojām prasa valūtas konvertāciju, kas regulāri rada jautājumus par šo maiņas operāciju efektivitāti un izdevīgumu. Kā persona ar dziļu interesi par starptautisko ceļošanu un globālajiem finanšu procesiem, esmu personīgi novērojusi, ka, iemainot vienu un to pašu eiro daudzumu, saņemtā summa laika gaitā ievērojami atšķiras. Šis novērojums atklāj pētāmo problēmu: trūkst sistemātiskas, uz datiem balstītas un viegli pielietojamas kvantitatīvas metodes, kas indivīdiem ļautu pieņemt optimālus finanšu lēmumus valūtas konvertācijas brīdī, piemēram, gaidīt vai mainīt.

Mērķis: Matemātiski analizēt valūtas pāra vēsturiskās laika rindas, lai izstrādātu kvantitatīvu modeli kursa dinamikas raksturošanai, kā arī turpmākām prognozēm.

Uzdevumi:

- 1) Datu apkopošana un sagatavošana.
- 2) Datu statistiska analīze, volatilitātes, vidējās vērtības un ienesīguma apreikšins.
- 3) Izveidot un parametrizēt optimālu statistisku modeli valūtas kursa dinamikas aprakstīšanai.
- 4) Pārbaudīt izstrādātā modeļa atbilstību un precizitāti.

Hipotēze: Valūtas kursu svārstības nav pilnīgi nejaušas, tās var kvantitatīvi aprakstīt un ar zināmu precizitāti modelēt, izmantojot laika rindu analīzes metodes, tādējādi ļaujot identificēt optimālos laika punktus valūtas konvertācijai

Pētīšanas metodes:

- 1) Aprakstošā statistika
- 2) Laika rindu analīze
- 3) Ekonometriskā analīze
- 4) Grafiskā analīze

Pētījums koncentrējas tikai uz valūtas kursa vēsturisko datu matemātisko analīzi, precīzāk ARIMA modeļiem, un neietver būtiskāko ekonomisko, ģeopolitisko vai psiholoģisko faktoru kvalitatīvu analīzi. Tomēr iegūtie rezultāti ļaus izstrādāt kvantitatīvu modeli kursa dinamikas raksturošanai. Šo modeli varēs praktiski izmantot, lai optimizētu personīgos finanšu lēmumus, nosakot izdevīgāko laiku valūtas konvertācijai, tādējādi veicinot datu vadītu finanšu pratību.

1.Literatūras apskats

1.1.Par analizēto valūtas kursu

Valūtas kurss ir vienas valūtas vērtības izteikšana citas valūtas vienībās jeb divu valstu valūtu apmaiņas cena. Pētījumā tiek aplūkots nominālais valūtas kurss, kuru nosaka brīvais tirgus, jo, piemēram, gan EUR, gan GBP ir peldošās valūtas. Tā vērtību nepārtraukti maina piedāvājuma un pieprasījuma attiecības globālajā finanšu tirgū (Forex). Šajā darbā tiek analizēts pāris-EUR/GBP, kur EUR ir bāzes valūta, un rezultāts norāda, cik Lielbritānijas mārciņas ir nepieciešamas, lai iegūtu vienu eiro.

EUR/GBP kurss ir ārkārtīgi dinamisks, jo to ietekmē divas nozīmīgas monetārās politikas zonas- Eiropas Centrālā Banka un 'Bank of England' jeb Anglijas banka. Svarīgākie faktori, kas nosaka valūtas vērtības izmaiņas, ir:

1. Procentu Likmes: Eiropas Centrālās Bankas un Anglijas bankas lēmumi par galveno procentu likmju maiņu rada spēcīgāko impulsu. Ja viena banka ceļ likmes (piemēram, Anglijas banka), attiecīgā valūta (GBP) kļūst pievilcīgāka investoriem, kas parasti noved pie tās vērtības pieauguma pret otru valūtu.
2. Inflācija: Augstāka inflācija vienā reģionā ilgtermiņā samazina attiecīgās valūtas pirktpēji un veicina tās vājināšanos pret citām valūtām.
3. Tirdzniecības un Maksājumu Balance: Tirdzniecības deficīts/pārpalikums starp eirozonu un Lielbritāniju rada nepieciešamību pēc valūtas maiņas. Valūtas pieprasījuma un piedāvājuma starpība rada spiedienu uz kursa maiņu
4. Ģeopolitiskie Faktori: Tādi notikumi kā Brexit kļuva par izšķirošu faktoru GBP dinamikā, radot ilgstošu nestabilitātes periodu.

Lai gan valūtas kursu galvenokārt nosaka ekonomiskie un politiskie procesi, to savstarpējā saistība ir sarežģīta, ir praktiski neiespējami precīzi paredzēt, kā tieši šie faktori ietekmēs kursu nākotnē.

Šī darba novitāte un pieeja atšķiras no fundamentālās analīzes: mēs izmantojam Matemātisko analīzi (laika rindu analīzi) , lai ignorētu ārējos cēloņus un koncentrētos uz iekšējo dinamiku – pašu datu kustību un modeļiem, kas parādās vēsturiskajās cenās. Tiek uzskatīts, ka šie modeļi ļauj ar noteiktu statistisko pārliecību izstrādāt kvantitatīvu modeli kursa dinamikas raksturošanai

(skat.

<https://www.naudasskola.lv/lv/mana-ekonomika/limeni/10-12/starptautiska-tirdznieciba/valutas-kursa-ietekmesanas-mehanismi>).

1.2.Laika rindu analīzes pamatprincipi un un pielietojums valūtas tirgū

Laika rinda ir secīgu datu punktu, kas reģistrēti vienādos laika intervālos, kopa. Finanšu kontekstā laika rindas ir valūtas kursa vērtības, kas fiksētas katru dienu.

Lai veiktu laika rindas analīzi, tā parasti tiek sadalīta vairākos komponentos, lai to labāk izprastu:

- **Tendence:** Ilgtermiņa virziens (vai kurss kopumā pieaug, vai samazinās).
- **Periodiskās svārstības:** Regulāras īstermiņa izmaiņas mēneša vai ceturkšņa ietvaros vai ilgtermiņa ekonomiskās svārstības, kas ilgumā stiepjas virs viena gada.
- **Nejaušais komponents:** Neprognozējama atlikusī daļa, ko bieži izraisa neparedzēti notikumi.

1.2.1. Stacionaritātes jēdziens un tā nozīme

Viens no būtiskākajiem laika rindu analīzes priekšnosacījumiem ir stacionaritāte. Laika rinda ir stacionāra, ja tās statistiskās īpašības, piemēram, vidējā vērtība un dispersija, laika gaitā paliek nemainīgas.

Lielākā daļa finanšu laika rindu, piemēram, valūtas kursi, nav stacionāri (jo laika gaitā to vidējā vērtība mainās). **Risinājums-** lai varētu pielietot tādus modeļus kā ARIMA, nestacionāra rinda ir jāpadara stacionāra, visbiežāk veicot **diferencēšanu**, aprēķinot vērtību izmaiņas nevis pašas vērtības. Pētījumā stacionaritātes pārbaudei tiks izmantots **Diki-Fullera tests** (Augmented Dickey-Fuller, ADF).

1.2.3. ARIMA modelis kā kvantitatīvais rīks

Pētījumā centrālais modelis valūtas kursu dinamikas raksturošanai ir **ARIMA** (Autoregresīvie Integrētie Slīdošie Vidējie) modelis. Šis ir populārs ekonometriskais modelis laika rindu prognozēšanai, kas sastāv no trim komponentiem:

- **AR- Autoregresīvs:** Norāda, ka pašreizējā vērtība ir atkarīga no iepriekšējām vērtībām.
- **I- Integrēts:** Apzīmē to, cik reizes sērija ir diferencēta, lai panāktu stacionaritāti.
- **MA- Slīdošs vidējais:** No angļu *'moving average'*, norāda, ka pašreizējā vērtība ir atkarīga no iepriekšējām kļūdu vērtībām, nejaušajiem komponentiem.

Šis modelis ļauj **matemātiski raksturot** EUR/GBP kursa atkarību no tā vēstures, sniedzot iespēju veikt **īstermiņa prognozes** un noteikt optimālākos konvertācijas laika posmus.

2. Pētījuma metodoloģija

2.1. Datu avoti un periods

Pētījumā tika izmantoti EUR/GBP valūtas kursa dati laika periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. **Dati tika iegūti no European Central Bank (ECB) Statistical Data Warehouse - oficiālās Eiropas Centrālās bankas datu bāzes, kas nodrošina uzticamus un precīzus valūtas kursa datus. 2020-24 izpēte, prognozes 2025 KAPEC SIS PERIODS???**

Izvēlētais piecu gadu periods ir pietiekams, lai identificētu valūtas kursa dinamikas modeļus un veidotu statistiski nozīmīgus secinājumus, vienlaikus aptverot dažādus ekonomiskos apstākļus, ieskaitot COVID-19 pandēmijas ietekmi un tās pārvarēšanas periodu.

2.2. Datu apstrāde

1. Datu stacionaritātes pārbaude. Tika veikts Dikī-Fullera tests lai noteiktu rindas stacionaritāti, pielietota pirmās kārtas diferencēšana.
2. Izmantojot tīkla meklēšanas metodi iztestētas dažādas **vērtību** kombinācijas. Labākā modeļa izvēle tika veikta, balstoties uz zemāko AIC vērtību, nodrošinot optimālāko līdzsvaru starp modeļa precizitāti un sarežģītību.
3. Prognozēšana. Pēc optimālā modeļa atrašanas tika veikta prognoze 30 darbadienām pielietojot zināmos vēsturiskos datus.

3. Rezultāti un to analīze

3.1. ADF pārbaudes rezultāti

Pārbaudot laika rindu, tika secināts, ka sākotnējie dati nav stacionāri. ADF testa rezultāti apstiprināja, ka ir nepieciešama diferencēšana. Diferencētā rinda uzrādīja stabilāku svārstību amplitūdu, kas ļāva turpināt modelēšanu.

3.1. Izvēlētais modelis un prognoze

Pēc **AIC** optimālākais izrādījās modelis ARIMA(3, 1, 3).

- **RMSE** rādītājs parādīja zemāko vērtību pie šīm ARIMA vērtībām. Zemā RMSE vērtība liecina par to, ka modelis spēj samērā precīzi sekot līdzi valūtas kursa izmaiņām pēdējā testa periodā.
- Prognozes grafiks uzrāda lejupvērstu tendenci tuvākajās 30 dienās.

IR/NAV LIETOJAMS PROGNOZESANAI
GBP un JYN uz JPY !!!

